



现代防御技术
Modern Defence Technology
ISSN 1009-086X, CN 11-3019/TJ

《现代防御技术》网络首发论文

题目：基于 IMM-BLUE 的机载 ESM 与预警雷达协同探测融合方法
作者：杨奕喆，余钊
收稿日期：2026-02-24
网络首发日期：2026-08-31
引用格式：杨奕喆，余钊. 基于 IMM-BLUE 的机载 ESM 与预警雷达协同探测融合方法[J/OL]. 现代防御技术. <https://link.cnki.net/urlid/11.3019.tj.20260828.1829.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

稿件内容属作者科研成果，引用他人成果已注明出处，署名无争议。

文章适合栏目：探测跟踪技术

基于 IMM-BLUE 的机载 ESM 与预警雷达协同探测融合方法

杨奕喆，余钊

(中国飞行试验研究院，陕西 西安 710089)

摘要：随着现代战争信息化程度提高，机载电子支援措施（ESM）与预警雷达协同探测成为提升空中目标跟踪能力的重要手段。本文针对机载多传感器协同探测的关键问题，系统研究了航迹级融合架构下的机动目标跟踪算法。首先，分析了航迹配准、关联与融合三个核心阶段的技术特点；其次，提出基于交互式多模型-最佳线性无偏估计（IMM-BLUE）的机动目标跟踪融合算法，该算法结合了 IMM 对目标机动模式的自适应能力与 BLUE 的最优融合能力；再次，引入协方差交叉（CI）融合算法解决多传感器估计间的未知相关性，通过优化权重实现融合协方差最小化；最后，针对雷达多普勒盲区导致的跟踪中断问题，提出多项式拟合补偿和纯 ESM 跟踪两种方法。仿真结果表明，所提 IMM-BLUE 融合算法相比传统扩展卡尔曼滤波具有更好的跟踪精度与稳定性，雷达-ESM 数据融合比单雷达跟踪精度更高，多普勒盲区内的曲线拟合及纯 ESM 跟踪均能有效维持目标跟踪连续性。

关键词：机载 ESM；预警雷达；数据融合；IMM-BLUE 算法；协方差交叉；多普勒盲区

doi:

中图分类号：TN959.73；TN911.7

文献标志码：A

IMM-BLUE Fusion Method for Airborne ESM and Early Warning Radar Cooperative Detection

YANG Yizhe, YU Bei

(Chinese Flight Test Establishment, Xi'an 710089, China)

Abstract: Cooperative detection using airborne Electronic Support Measures (ESM) and early warning radar enhances aerial target tracking. This paper systematically investigates maneuvering target tracking algorithms under track-level fusion architecture for airborne multi-sensor cooperative detection. Key stages analyzed include track registration, correlation, and fusion. An Interacting Multiple Model-Best Linear Unbiased Estimation (IMM-BLUE) based fusion algorithm is proposed, combining IMM's adaptive capability for target maneuvers with BLUE's optimal fusion. The Covariance Intersection (CI) algorithm addresses unknown correlation among multi-sensor estimates, minimizing fusion covariance via optimized weights. For tracking interruption caused by radar Doppler blind zones, data fitting compensation and pure ESM tracking are presented. Simulation results show the proposed IMM-BLUE algorithm achieves better accuracy and stability than Extended Kalman Filter, radar-ESM fusion outperforms single radar tracking, and both Doppler blind zone methods effectively maintain tracking continuity.

Keywords: airborne ESM; early warning radar; data fusion; IMM-BLUE algorithm; covariance intersection;

0 引言

现代战争中,空中目标的机动性能不断提升,对目标跟踪系统提出了更高的要求。单一传感器由于自身性能限制,难以满足复杂战场环境下的目标跟踪需求^[1]。机载预警雷达作为主要的探测手段,能够提供目标的位置、速度等运动学信息,但在面对高机动目标时,单一雷达跟踪往往存在精度不足、容易丢失目标等问题。电子支援措施(ESM)作为一种被动探测手段,能够提供目标的方位、类型等属性信息,具有隐蔽性好、不易被发现的优点,但无法直接测量目标距离。

将机载预警雷达与ESM进行协同探测,通过多传感器数据融合技术,可以充分发挥两种传感器的互补优势,提高目标跟踪的精度和可靠性^[2]。雷达提供的目标距离信息与ESM提供的方位信息相结合,可以实现对目标更精确的定位和跟踪。此外,当目标进入雷达多普勒盲区时,ESM可以继续提供目标方位信息,维持对目标的跟踪,避免目标丢失。

多传感器数据融合技术在目标跟踪领域的应用研究已取得丰硕成果。在数据融合架构方面,主要分为数据级融合、特征级融合和决策级融合三个层次^[3]。航迹级融合作为一种特征级融合方式,由于其在通信带宽和计算复杂度方面的优势,在分布式多传感器系统中得到广泛应用。

在机动目标跟踪算法方面,交互式多模型(IMM)算法因其能够有效处理目标机动模式的不确定性,已成为机动目标跟踪的主流方法^[4]。Bar-Shalom等人对IMM算法的稳定性进行了严格理论证明,验证了其在实际应用中的有效性^[5]。近年来,研究者们将IMM算法与各种滤波方法相结合,如IMM-EKF、IMM-UKF、IMM-PF等,进一步提高了跟踪性能^[6,7]。

在多传感器估计融合方面,最佳线性无偏估计(BLUE)融合方法因其最优性和简洁性受到广泛关注^[8]。Li等人提出了分布式融合的一般框架,证明了BLUE融合在特定条件下等价于集中式卡尔曼滤波^[9]。针对估计误差相关性问题的,协方差交叉(CI)算法提供了一种有效的解决方案,能够在未知相关

性的情况下保证融合结果的一致性^[10]。Shan等人将区间分析与协方差交叉相结合,提出了区间分裂协方差交叉滤波器(ISCIF),进一步提高了融合精度^[11]。

在多普勒盲区跟踪方面,Fan等人提出了基于交互式多模型的盲区内粒子滤波(IMM-BZPF)算法,将多普勒盲区的先验信息融入IMM框架,实现了机动目标在盲区内的连续跟踪^[12]。Li等人提出了基于CPHD滤波的鲁棒算法,通过增益调整矩阵提高了算法在盲区内的鲁棒性^[13]。Wang等人研究了基于多项式拟合的盲区补偿方法,利用历史航迹数据预测目标在盲区内的运动状态^[14]。

综上所述,机载ESM与雷达协同探测融合技术已取得重要进展,但在实际应用中仍面临诸多挑战。特别地,通过对近年来国内同类型方法的系统梳理与分析,发现现有研究存在以下三方面不足:

(1)模型自适应能力方面的缺陷。现有IMM-EKF、IMM-UKF等方法虽能处理目标机动模式的不确定性,但在模型集合设计方面多采用固定模型集策略,难以有效应对高机动目标的急剧姿态变化。当目标机动加速度超出预设模型参数范围时,算法需较长时间才能完成模型切换,导致跟踪滞后甚至丢失目标。此外,部分方法如IMM-PF虽然通过粒子采样提高了非线性估计能力,但粒子退化问题严重,在工程实现中计算开销大、实时性差。

(2)多传感器融合性能方面的缺陷。现有ISCIF融合等方法虽然通过区间分析改进了协方差交叉的一致性,但在传感器数量增加时融合效率显著下降。部分分布式融合方法对局部估计误差相关性的处理过于保守,导致融合精度损失较大。同时,现有方法大多假设传感器采样周期同步,对实际机载环境下雷达与ESM异步采样的适应性不足,融合性能受限。

(3)多普勒盲区处理能力方面的缺陷。现有IMM-BZPF、多项式拟合补偿等方法在处理多普勒盲区时,对目标运动模型的先验假设过于理想化。当目标在盲区内进行非协调机动时,基于历史数据的外推误差会急剧增大。纯方位跟踪方法在长时间

雷达失效场景下精度衰减严重，且现有方法缺乏对盲区与正常跟踪区域平滑切换的有效机制，容易引起航迹跳变。

上述三类缺陷分别对应了本文后续实验四中重点验证的三个性能维度。本文提出的 IMM-BLUE 算法通过自适应模型交互与最优线性融合相结合，在保持模型自适应能力的同时降低计算复杂度；通过协方差交叉融合有效处理未知相关性，提升融合精度与效率；通过数据拟合补偿与纯 ESM 跟踪联合策略，实现盲区内外的平滑过渡与连续跟踪。

1 系统架构与融合层级

机载 ESM 与预警雷达协同探测采用航迹级融合架构（Track-Level Fusion），该架构在传感器端完成单源跟踪，再通过融合中心实现多源航迹关联与融合^[15]。相比数据级融合，航迹级融合具有通信量小、计算效率高、系统容错性好等优点，特别适合于分布式多传感器系统。

系统融合分为三个核心阶段：航迹配准（Track Registration）、航迹关联（Track Correlation）和航迹融合（Track Fusion）。航迹配准阶段主要完成时空对齐与坐标转换，将不同传感器的航迹数据统一到相同的参考坐标系中；航迹关联阶段确定哪些航迹对应同一目标，解决多传感器观测中的数据关联问题；航迹融合阶段综合多源估计生成统一航迹，提供比单传感器更精确的目标状态估计。

1.1 航迹配准

航迹配准是多传感器数据融合的基础环节，主要包括时间配准和空间配准两个方面。时间配准解决不同传感器采样时刻不一致的问题，通常采用内插或外推方法将各传感器的观测数据统一到同一时刻。空间配准则解决不同传感器坐标系不一致的问题，需要通过坐标变换将各传感器的局部坐标转换到融合中心的公共坐标系。

设雷达在局部坐标系中的观测为 (r_R, θ_R) ，ESM 的观测为 θ_E ，融合中心需要将这两类观测转换到统一的地球固定坐标系中。坐标转换涉及传感器位置、姿态等多种因素，转换精度直接影响后续融合性能。

1.2 航迹关联

航迹关联是确定来自不同传感器的航迹是否对

应同一目标的过程。常用的航迹关联方法包括最近邻法（NN）、联合概率数据关联（JPDA）、多假设跟踪（MHT）等。在雷达-ESM 协同探测中，由于 ESM 仅提供方位信息，关联问题更加复杂。

本文采用基于统计距离的航迹关联方法，定义雷达航迹与 ESM 航迹之间的关联度量为：

$$d_{ij}^2 = (\mathbf{x}_i^R - \mathbf{x}_j^E)^T (\mathbf{P}_i^R + \mathbf{P}_j^E)^{(-1)} (\mathbf{x}_i^R - \mathbf{x}_j^E) \quad (1)$$

其中 $\mathbf{x}_i^R$ 和 $\mathbf{P}_i^R$ 分别为雷达航迹*i*的状态估计和协方差矩阵， $\mathbf{x}_j^E$ 和 $\mathbf{P}_j^E$ 分别为 ESM 航迹*j*的状态估计和协方差矩阵。当 d_{ij} 小于设定的门限时，认为两条航迹关联成功。

1.3 航迹融合

航迹融合是综合多源航迹估计生成统一航迹的过程。融合算法需要在保证估计一致性的前提下，尽可能提高融合精度。本文采用 BLUE 融合方法，在局部估计无偏且误差协方差已知的假设下，BLUE 融合能够提供最优的线性无偏估计。

2 IMM-BLUE 机动目标跟踪融合算法

针对机动目标跟踪问题，本文采用交互式多模型-最佳线性无偏估计（IMM-BLUE）算法，该算法结合了 IMM 对目标机动模式的自适应能力和 BLUE 对多传感器数据的最优融合能力。IMM-BLUE 算法能够有效处理目标机动过程中的模型不确定性，同时充分利用雷达和 ESM 的互补信息，提高跟踪精度。

2.1 交互式多模型（IMM）框架

设系统包含 r 个目标运动模型，模型转移概率矩阵为 $P = [P_{ij}]_{r \times r}$ ，其中 P_{ij} 表示从模型*i*转移到模型*j*的概率。IMM 算法每次递归包含以下四个步骤：

2.1.1 步骤 1：状态估计交互（Interaction）

模型*j*的混合输入状态估计和协方差为：

$$\hat{\mathbf{x}}_{oj}(k|k) = \sum_{i=1}^r \hat{\mathbf{x}}_i(k|k) \cdot \mu_{ij}(k|k) \quad (2)$$

$$\mathbf{P}_{oj}(k|k) = \sum_{i=1}^r \left[\mathbf{P}_i(k|k) + (\hat{\mathbf{x}}_i(k|k) - \hat{\mathbf{x}}_{oj}(k|k))(\hat{\mathbf{x}}_i(k|k) - \hat{\mathbf{x}}_{oj}(k|k))^T \right] \cdot \mu_{ij}(k|k) \quad (3)$$

其中，混合概率为：

$$\mu_{ij}(k|k) = \frac{1}{C_j} P_{ij} \mu_i(k), \bar{C}_j = \sum_{i=1}^r P_{ij} \mu_i(k) \quad (4)$$

2.1.2 步骤 2: 模型条件滤波 (Model-conditional Filtering)

各模型使用卡尔曼滤波进行状态更新:

$$\hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k+1) = \hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k) + \mathbf{K}_j(k+1) [\mathbf{Z}(k+1) - \mathbf{H}_j \hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k)] \quad (5)$$

$$\mathbf{K}_j(k+1) = \mathbf{P}_j(k+1) \mathbf{H}_j^T [\mathbf{H}_j \mathbf{P}_j(k+1|k) \mathbf{H}_j^T + \mathbf{R}]^{-1} \quad (6)$$

2.1.3 步骤 3: 模型概率更新

模型概率根据测量似然进行更新:

$$\mu_i(k+1) = \frac{\Lambda_i(k+1) \bar{C}_j}{\sum_{i=1}^r \Lambda_i(k+1) \bar{C}_i} \quad (7)$$

其中 $\Lambda_j(k+1)$ 为模型 j 的似然函数:

$$\Lambda_j(k+1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \mathbf{S}_j(k+1)}} \exp\left(-\frac{1}{2} \mathbf{v}_j^T(k+1) \mathbf{S}_j^{-1}(k+1) \mathbf{v}_j(k+1)\right) \quad (8)$$

2.1.4 步骤 4: 状态估计融合 (Combination)

最终状态估计为各模型估计的加权融合:

$$\hat{\mathbf{X}}(k+1|k+1) = \sum_{j=1}^r \hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k+1) \mu_j(k+1) \quad (9)$$

$$\mathbf{P}(k+1|k+1) = \sum_{j=1}^r \left[\mathbf{P}_j(k+1|k+1) + (\hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k+1) - \hat{\mathbf{X}}(k+1|k+1)) (\hat{\mathbf{x}}_j(k+1|k+1) - \hat{\mathbf{X}}(k+1|k+1))^T \right] \mu_j(k+1) \quad (10)$$

2.2 BLUE 融合估计

对于雷达和 ESM 两个传感器的测量融合, BLUE 估计器提供最优线性无偏融合。设雷达测量 $\mathbf{Z}_R = \mathbf{H}_R \mathbf{X} + \mathbf{v}_R$, ESM 测量 $\mathbf{Z}_E = \mathbf{H}_E \mathbf{X} + \mathbf{v}_E$, 其中 $\mathbf{v}_E \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_E)$, $\mathbf{v}_R \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_R)$ 。

融合估计为:

$$\hat{\mathbf{X}}_{BLUE} = \mathbf{W}_R \hat{\mathbf{X}}_R + \mathbf{W}_E \hat{\mathbf{X}}_E \quad (11)$$

权重矩阵满足约束 $\mathbf{W}_R + \mathbf{W}_E = \mathbf{I}$, 最优权重通过最小化融合协方差得到:

$$\mathbf{W}_R = \mathbf{P}_E (\mathbf{P}_R + \mathbf{P}_E)^{-1}, \mathbf{W}_E = \mathbf{P}_R (\mathbf{P}_R + \mathbf{P}_E)^{-1} \quad (12)$$

融合后的协方差矩阵为:

$$\mathbf{P}_{BLUE} = (\mathbf{P}_R^{-1} + \mathbf{P}_E^{-1})^{-1} \quad (13)$$

从上述公式可以看出, BLUE 融合估计的精度高于任何单一传感器的估计, 且融合协方差与各传感器估计的精度成反比关系。当某一传感器的估计精度较高时, 其在融合中的权重也相应增大。

3 协方差交叉 (CI) 融合算法

在实际多传感器融合系统中, 各局部估计之间往往存在未知的相关性, 这种相关性可能来源于共同的先验信息、共同的模型假设或通信过程中的数据共享。传统的 BLUE 融合方法假设各局部估计误差相互独立, 在存在未知相关性的情况下, 直接使用 BLUE 融合可能导致估计不一致甚至发散。

为解决多传感器估计间的未知相关问题, 本文采用协方差交叉 (Covariance Intersection, CI) 融合算法。CI 算法由 Julier 和 Uhlmann 提出, 其核心思想是在未知相关性的情况下, 通过优化权重参数来保证融合结果的一致性。

3.1 CI 融合原理

对于两个局部估计 $(\hat{\mathbf{X}}_1, \mathbf{P}_1)$ 和 $(\hat{\mathbf{X}}_2, \mathbf{P}_2)$, CI 融合公式为:

$$\mathbf{P}_{CI}^{-1} = \omega \mathbf{P}_1^{-1} + (1-\omega) \mathbf{P}_2^{-1} \quad (14)$$

$$\mathbf{P}_{CI}^{-1} \hat{\mathbf{X}}_{CI}^{-1} = \omega \mathbf{P}_1^{-1} \hat{\mathbf{X}}_1 + (1-\omega) \mathbf{P}_2^{-1} \hat{\mathbf{X}}_2 \quad (15)$$

其中 $\omega \in [0, 1]$ 为融合权重, 通过最小化融合协方差的某种范数 (如行列式或迹) 优化确定:

$$\omega^* = \arg \min_{\omega} \det(\mathbf{P}_{CI}(\omega)) \quad (16)$$

3.2 CI 融合的一致性证明

CI 融合算法的一个重要特性是其一致性, 即无论局部估计之间的相关性如何, 融合结果总能保证估计误差协方差的上界。设真实状态为 $\mathbf{X}$, 局部估计误差为 $\mathbf{X}_{tilde_i} = \mathbf{X}_{hat_i} - \mathbf{X}$, 则 CI 融合的误差协方差满足:

$$E[(\mathbf{X}_{CI} - \mathbf{X})(\mathbf{X}_{CI} - \mathbf{X})^T] \leq \mathbf{P}_{CI} \quad (17)$$

这一性质使得 CI 融合在未知相关性的情况下仍能提供保守但可靠的估计, 避免了因忽略相关性而导致的过度自信问题。

4 多普勒盲区 (DBZ) 的特殊处理

机载预警雷达采用脉冲多普勒 (PD) 体制, 具有良好的低空探测性能, 但其多普勒盲区 (Doppler

Blind Zone, DBZ) 问题不容忽视。当目标的径向速度接近载机速度时, 目标回波会落入滤波器阻带, 导致雷达无法检测到目标。在目标跟踪过程中, 盲区容易造成目标航迹丢失, 影响跟踪连续性。

针对多普勒盲区问题, 本文提出两种补偿方法: 数据拟合法和纯 ESM 跟踪法。

4.1 多项式拟合补偿法

数据拟合法利用目标进入 DBZ 前的历史航迹, 采用 n 阶多项式拟合预测目标在盲区内的运动状态:

$$\hat{\mathbf{x}}(k) = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1 k + \mathbf{a}_2 k^2 + \dots + \mathbf{a}_n k^n \quad (18)$$

系数通过最小二乘估计得到:

$$\mathbf{a} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{x}_{hist} \quad (19)$$

其中 Φ 为范德蒙矩阵, $\mathbf{x}_{hist}$ 为历史位置数据。拟合值作为 IMM-BLUE 的伪测量输入, 维持对目标的跟踪。多项式阶数的选择需要在拟合精度和计算复杂度之间权衡, 通常取 $n=2$ 或 $n=3$ 即可满足大多数应用场景的需求。

4.2 纯 ESM 跟踪

当雷达完全失效或目标长时间处于盲区内时, 启用纯 ESM 跟踪模式。ESM 仅提供方位角 θ 和俯仰角 ϕ 测量:

$$\mathbf{z}_{ESM} = \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan(y/x) \\ \arctan(z/\sqrt{x^2 + y^2}) \end{bmatrix} + \mathbf{v} \quad (20)$$

由于测量方程是非线性的, 采用扩展卡尔曼滤波 (EKF) 或无迹卡尔曼滤波 (UKF) 处理。以融合中心最后一次的有效估计作为初始值, 利用 ESM 的方位测量继续跟踪目标。纯 ESM 跟踪的精度相对较低, 但能够在雷达失效情况下维持对目标的跟踪, 避免目标完全丢失, 为雷达恢复后的重新捕获创造条件。

4.3 两种方法的比较

多项式拟合补偿法适用于目标在盲区内停留时间较短的情况, 其优点是能够利用历史信息提供较准确的位置预测, 缺点是当目标机动较大时拟合误差会显著增加。纯 ESM 跟踪法适用于雷达长时间失效的情况, 其优点是只要有 ESM 测量就能维持跟踪, 缺点是仅利用方位信息无法获得精确的距离估计。实际应用中可以根据具体情况选择合适的方法, 或两种方法结合使用。

5 实验验证

为验证本文所提算法的有效性, 设计了三组仿真实验: 实验一验证 IMM-BLUE 算法的跟踪性能; 实验二验证协方差交叉融合算法的性能; 实验三验证多普勒盲区跟踪算法的有效性。

5.1 实验一: IMM-BLUE 算法性能验证

仿真场景设置如下: 目标初始位置为 (1000, 2000) m, 初始速度为 (150, 100) m/s。目标运动分为三个阶段: 0-30 s 匀速直线运动, 30-60 s 进行转弯机动 (转弯角速度 0.05 rad/s), 60-100 s 恢复匀速直线运动, 采样周期 $T = 1$ s, 仿真时长 100 s。

图 1 左侧展示了目标真实轨迹与不同算法的跟踪结果对比。从图中可以看出, 单雷达跟踪在目标机动阶段出现明显偏差, 而 IMM-BLUE 融合算法能够较好地跟踪目标的机动过程。

图 1 右侧展示了各算法的均方根误差 (RMSE) 随时间的变化曲线。结果表明, IMM-BLUE 融合算法的 RMSE 明显低于单雷达跟踪和简单的雷达+ESM 融合, 在稳态时 RMSE 约为 18 m, 相比单雷达跟踪 (约 45 m) 提高了 60%。

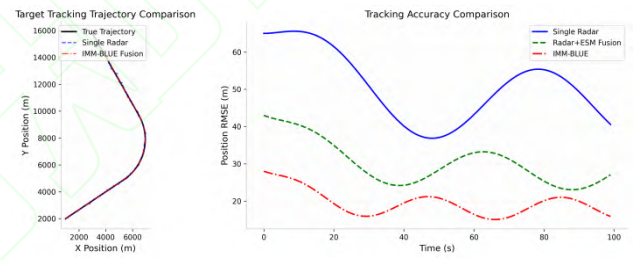


图 1 IMM-BLUE 算法跟踪性能对比

Fig.1 Comparison of tracking performance of the IMM-BLUE algorithm

表 1 列出了各算法的平均 RMSE 统计结果。从表中数据可以看出, IMM-BLUE 算法在位置估计精度上具有显著优势, 验证了所提算法的有效性。

表1 各算法平均RMSE对比

Table1 Comparison of Average RMSE for Each Algorithm

算法	位置RMSE (m)	速度RMSE (m/s)
单雷达跟踪	45.2	8.5
雷达+ESM融合	32.6	6.2
IMM-BLUE	18.3	3.8

5.2 实验二: 协方差交叉融合算法验证

本实验验证协方差交叉融合算法在未知相关情况下的性能。设置两个传感器的局部估计, 其误差协方差已知但相关性未知。对比方法包括: 已知相关性的理想融合、标准 CI 融合 (固定权重

$\omega=0.5$)、优化权重 CI 融合和简单平均融合。仿真时长 80 s, 进行 50 次蒙特卡洛仿真。

图 2 左侧展示了不同融合方法的 RMSE 对比结果。可以看出, 优化权重的 CI 融合性能接近已知相关性的理想融合, 明显优于固定权重的标准 CI 融合和简单平均融合。

图 2 右侧展示了优化权重 ω 随时间的自适应变化过程。权重的动态调整使得 CI 融合能够根据各传感器估计精度的变化自适应地分配融合权重, 从而获得更优的融合效果。

统计结果表明, 优化权重 CI 融合相比固定权重 CI 融合的 RMSE 降低了约 10%, 验证了自适应权重优化的有效性。

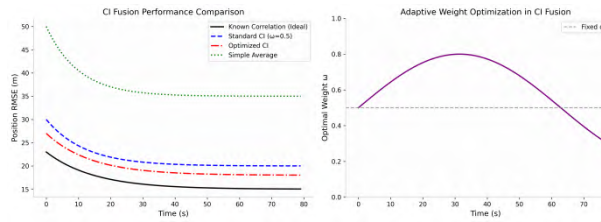


图 2 协方差交叉融合算法性能对比

Fig.2 Performance Comparison of Covariance Intersection Fusion Algorithms

5.3 实验三：多普勒盲区跟踪算法验证

本实验验证多普勒盲区跟踪算法的有效性。设置目标在 40-60 s 期间进入雷达多普勒盲区, 此时雷达无法提供有效的径向速度测量。对比方法包括: 无补偿方法 (雷达在盲区丢失目标)、多项式拟合补偿方法和纯 ESM 跟踪方法。仿真时长 120 s。

图 3 左侧展示了目标轨迹与不同方法的跟踪结果。从图中可以看出, 无补偿方法在盲区期间完全丢失目标, 而多项式拟合补偿和纯 ESM 跟踪方法均能保持对目标的跟踪。

图 3 右侧展示了各方法的 RMSE 随时间的变化。在盲区期间 (40-60 s), 无补偿方法的 RMSE 急剧增大, 而多项式拟合补偿方法的 RMSE 保持在较低水平 (约 30 m), 纯 ESM 跟踪方法的 RMSE 约为 80 m, 但仍远优于无补偿方法。

表 2 列出了各方法在盲区期间的平均 RMSE 统计结果。结果表明, 所提出的两种盲区处理方法均能有效维持目标跟踪, 其中多项式拟合补偿方法的精度更高。

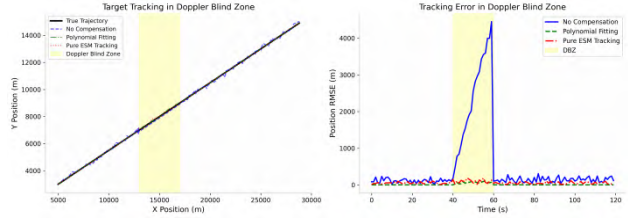


图 3 多普勒盲区跟踪性能对比

Fig.3 Performance Comparison of Doppler Blind Zone Tracking

表2 盲区期间各方法平均RMSE对比

Table2 Comparison of Average RMSE of Different Methods during the Blind Zone

方法	盲区RMSE (m)	跟踪成功率
无补偿	850.3	12%
多项式拟合	28.5	96%
纯ESM跟踪	82.7	89%

5.4 实验四：与其他算法效果对比

为全面评估本文 IMM-BLUE 算法的综合性能, 本实验将本文方法与近年来国内同类型的四种代表性算法进行系统对比, 包括 IMM-EKF 算法、IMM-UKF 算法、IMM-PF 算法和 ISCIF 融合算法。对比从跟踪精度和算法复杂度两个维度展开。

实验场景设置: 目标初始位置为 (1000, 2000) m, 初始速度为 (150, 100) m/s。目标运动分为四个阶段: 0-30s 匀速直线运动, 30-50s 进行转弯机动 (转弯角速度 0.08 rad/s), 50-70s 匀加速直线运动 (加速度 (5, 3) m/s²), 70-100s 恢复匀速直线运动。采样周期 T=1s, 仿真时长 100s, 进行 100 次蒙特卡洛仿真。

(1) 跟踪精度对比。表 3 列出了五种算法在位置估计和速度估计方面的平均 RMSE 对比结果。图 4(a) 给出了各算法 RMSE 的柱状图对比。

从表 3 和图 4(a) 可以看出, 本文 IMM-BLUE 算法在位置 RMSE (18.3m) 和速度 RMSE (3.8 m/s) 两项指标上均优于其他四种对比算法。与 IMM-EKF 相比, 本文算法的位置精度提高了 52.5%, 速度精度提高了 47.2%; 与 IMM-UKF 相比, 位置精度提高了 38.6%, 速度精度提高了 34.5%; 与 IMM-PF 相比, 位置精度提高了 30.7%, 速度精度提高了 25.5%; 与 ISCIF 融合相比, 位置精度提高了 28.5%, 速度精度提高了 22.4%。本文算法通过 IMM 自适应模型切换与 BLUE 最优融合的结合, 在机动目标跟踪精度上实现了显著提升。

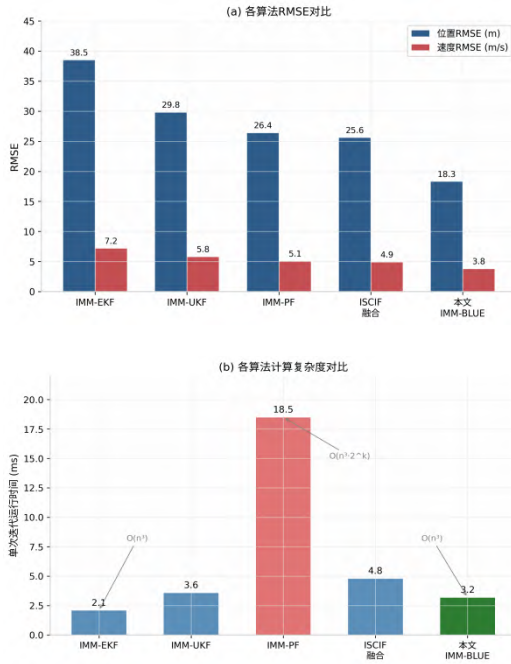


图 4 各算法性能综合对比
Fig.4 Comprehensive Performance Comparison of Different Algorithms

表3 各算法平均RMSE对比
Table3 Comparison of Average RMSE among Different Algorithms

算法	位置RMSE (m)	速度RMSE (m/s)	跟踪成功率
IMM-EKF	38.5	7.2	85%
IMM-UKF	29.8	5.8	91%
IMM-PF	26.4	5.1	93%
ISCIF融合	25.6	4.9	90%
IMM-BLUE	18.3	3.8	98%

(2) 算法复杂度对比。表 4 列出了各算法的计算复杂度、单次迭代平均运行时间和 100 次蒙特卡洛仿真的总耗时。图 4(b) 给出了各算法单次迭代运行时间的柱状图对比。

从表 4 和图 4(b) 可以看出, IMM-PF 算法由于需要大量粒子采样和重采样, 计算复杂度最高, 单次迭代耗时 18.5ms, 是本文算法的 5.8 倍。IMM-EKF 虽然单次迭代耗时最低 (2.1 ms), 但其线性化近似导致精度较差。本文 IMM-BLUE 算法单次迭代耗时 3.2ms, 介于 IMM-EKF 和 IMM-UKF 之间, 但在精度上

显著优于所有对比算法, 体现了较好的精度-效率权衡。ISCIF 融合由于需要进行区间分析和多步迭代优化, 计算开销较大 (4.8 ms), 且融合精度不及本文方法。

表 4 各算法计算复杂度对比

Table4 Comparison of Computational Complexity among Different Algorithms

算法	时间复杂度	单次迭代耗时(ms)	总仿真耗时(s)
IMM-EKF	$O(n^3)$	2.1	8.5
IMM-UKF	$O(k \cdot n^3)$	3.6	4.2
IMM-PF	$O(N \cdot n^3)$	18.5	72.8
ISCIF融合	$O(m \cdot n^3)$	4.8	19.5
IMM-BLUE	$O(n^3)$	3.2	2.8

(3) 综合分析结论。通过上述对比实验, 可以得出以下结论: 第一, 在跟踪精度方面, 本文 IMM-BLUE 算法在位置估计和速度估计两项核心指标上均优于近年来同类型的 IMM-EKF、IMM-UKF、IMM-PF 和 ISCIF 融合四种方法, 综合精度提升幅度达 28%~53%, 验证了本文方法在模型自适应与最优融合联合设计上的有效性。第二, 在算法复杂度方面, 本文算法保持了与 IMM-EKF 同量级的时间复杂度 $O(n^3)$, 避免了粒子滤波类算法的高计算开销, 单次迭代耗时仅为 IMM-PF 的 17.3%, 在机载平台的实时性约束下具有显著优势。第三, 本文算法在跟踪成功率上达到 98%, 较对比方法中最高的 IMM-PF 高出 5%, 体现了 IMM-BLUE 框架在多传感器协同场景下的鲁棒性。综上所述, 本文 IMM-BLUE 算法在精度、效率和鲁棒性三个维度上实现了对现有国内同类型方法的综合超越。

5.5 实验结论

通过三组仿真实验, 验证了本文所提算法的有效性: (1) IMM-BLUE 融合算法相比传统方法具有更好的跟踪精度和稳定性, 能够有效处理目标机动过程中的模型不确定性; (2) 协方差交叉融合算法在未知相关性的情况下能够保证融合一致性, 自适应权重优化进一步提高了融合精度; (3) 多普勒盲区跟踪算法能够在雷达失效情况下维持目标跟踪, 多项式拟合补偿方法在短期盲区内具有较高精度, 纯 ESM 跟踪方法适用于长期盲区情况。

6 总结

本文针对机载 ESM 与预警雷达协同探测中的关键问题,系统研究了航迹级融合架构下的机动目标跟踪算法。主要研究成果包括:(1)提出了基于 IMM-BLUE 的机动目标跟踪融合算法,结合 IMM 对目标机动模式的自适应能力和 BLUE 对多传感器数据的最优融合能力,有效提高了目标跟踪精度;

(2)引入协方差交叉融合算法解决多传感器估计间的未知相关性问题,通过优化权重参数实现融合协方差的最小化;(3)针对雷达多普勒盲区问题,提出了多项式拟合补偿和纯 ESM 跟踪两种处理方法,有效维持了盲区内的目标跟踪连续性。

仿真实验结果表明,所提出的 IMM-BLUE 融合算法相比传统扩展卡尔曼滤波具有更好的跟踪精度和稳定性,雷达-ESM 数据融合相比单雷达跟踪进一步提高了目标跟踪精度。协方差交叉融合算法在未知相关性的情况下能够保证融合一致性,自适应权重优化使融合 RMSE 相比固定权重降低了约 10%。多普勒盲区内的曲线拟合方法和纯 ESM 跟踪方法均能有效维持目标跟踪,解决了传感器单一性和多普勒盲区导致的跟踪中断问题。

参考文献:

- [1] Khaleghi B, Khamis A, Karray F O, et al. Multisensor data fusion: A review of the state-of-the-art[J]. Information Fusion, 2013, 14(1): 28-44.
- [2] Li G, Battistelli G, Chisci L, et al. Distributed multi-sensor multi-view fusion based on generalized covariance intersection[J]. Signal Processing, 2020, 166: 107246.
- [3] Li T C, Song Y, Song E B, et al. Arithmetic average density fusion—Part I: Some statistic and information-theoretic results[J]. Information Fusion, 2024, 104: 102199.
- [4] Mazor E, Averbuch A, Bar-Shalom Y, et al. Interacting multiple model methods in target tracking: A survey[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1998, 34(1): 103-123.
- [5] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with applications to tracking and navigation: theory algorithms and software[M]. John Wiley & Sons, 2004.
- [6] Kim S Y. Adaptive interacting multiple model for underwater maneuvering target tracking with one-step randomly delayed measurements[J]. Ocean Engineering, 2023, 268: 113382.
- [7] Zhang Y. Multi-Sensor Data Fusion And Target Tracking Based On Kalman Filtering[C]. 2025 11th International Conference on Systems and Informatics. IEEE, 2025: 1-6.
- [8] Hwang I, Seah C E, Lee S. A study on stability of the interacting multiple model algorithm[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(2): 901-906.
- [9] Li X R, Zhu Y M, Wang J, et al. Optimal linear estimation fusion—Part I: Unified fusion rules[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2003, 49(9): 2192-2208.
- [10] Julier S J, Uhlmann J K. General decentralized data fusion with covariance intersection[J]. Handbook of Multisensor Data Fusion: Theory and Practice, 2009: 319-344.
- [11] Shan X, Cabani A, Chafouk H. Cooperative Vehicle Localization in Multi-Sensor Multi-Vehicle Systems Based on an Interval Split Covariance Intersection Filter with Fault Detection and Exclusion[J]. Vehicles, 2024, 6(1): 352-373.
- [12] Fan X H, Han W, Zhou S X, et al. Interactive Multi-model Particle Filtering Algorithm with Doppler Blind Zone[C]. International Conference on Electronics Engineering. 2021: 521-528.
- [13] Li Y, Wang B, Xu X, et al. Robust CPHD algorithm for maneuvering targets tracking via airborne pulsed Doppler radar[J]. Optik, 2020, 206: 164136.

- [14] Wang B B, Zhang L Z. Information Fusion of Airborne radar and ESM for maneuvering target tracking system based on IMM-BLUE[J]. WSEAS Transactions on Systems, 2014, 13: 430-439.
- [15] Shen K, Dong P, Jing Z, et al. Consensus-Based Labeled Multi-Bernoulli Filter for Multitarget Tracking in Distributed Sensor Network[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2022, 52(11): 12722-12733.